

1. Tipos de redes

Existen muchos tipos de redes, según de que se compongan, uso que les quiera dar, tecnologías utilizadas y tamaño.

Desde conectar 2 ordenadores entre si a conectar el mundo entero como el internet
Los tipos de redes son:

1.2.4. Redes de Área Personal (PAN)

Área limitada al área personal en algún entorno de trabajo como ordenadores, teléfonos etc.

- Configuración muy sencilla
- Radio geográficamente muy limitado evitando colisiones con otras redes cercanas.
- El medio de transmisión es el inalámbrico.
- *El coste de instalación y mantenimiento barato.*

1.2.1. Redes de Área Local (LAN) (Red de área local)

- Alta velocidad de transmisión
- Área geográfica pequeña. (casa, edificio o campus)
- Alta seguridad
- Su protocolo permite que los equipos de red se “entiendan”
- Normalmente una LAN esta cargo de una persona
- Canales de transmisión multi-acceso (los nodos comparten un unico canal para la transmisión de datos)
- El cableado y las topologías suelen permitir buen funcionamiento en la red

1.2.3. Redes de Área Metropolitana (MAN)

- Tamaño aproximado de un ciudad (mayor a la LAN y menor que la WAN)
- La administración suele estar a cargo de una organización de gran tamaño.
- Uno de sus principales usos son la distribución de televisión por cable, acceso a internet y telefonía fija.

1.2.2. Redes de Área Extensa (WAN)

- Áreas geológicas de gran tamaño
- Suelen ser públicas y administradas por proveedores cobrando al usuario por el servicio
- Velocidad inferior a las redes LAN
- Menor seguridad
- La red extensa por excelencia es internet

1.2.2.1. Computación en la nube (cloud computing)

- Para aprovechar las redes de área extensa se utiliza la computación en la nube (*cloud computing*).
- Servicio des-localizado (en lugar de tener los datos/aplicaciones, almacenarlos en servidores remotos conectados a la red), se suele utilizar el término “esta en la nube” para indicarlo.
- Aparte de obtener espacio de almacenamiento se puede utilizar para trabajar con aplicaciones externas.
- Acceso en cualquier dispositivo después de la identificación
- Este sistema se encarga de la seguridad de los datos.
- La principal ventaja es que se puede acceder desde cualquier equipo al espacio tras

Existen diferentes modelos de implementación para la nube:

- **Nube pública:** Gestionadas y mantenidas por terceros. Los datos y procesos de los clientes se mezclan entre sí, pero manteniendo la seguridad de los clientes.

El acceso a esta nube es pública de manera remota a través de una conexión a Internet.

- **Nube privada:** Utilizada en empresas que requieren alta protección de datos y seguridad.

La infraestructura está gestionada por el propietario controlando los servicios y datos que pueden ejecutarse/almacenarse y decidir quien tendrá acceso

- **Nube híbrida:** Por lo general, un usuario propietario de una parte privada y compartiendo la pública manteniendo control de esta

Ventajas de la computación en la nube:

- Fácil integración con el resto de aplicaciones empresariales.
- Servicio a nivel mundial
- Menor inversión para la implementación.
- Portabilidad de la información.

Desventajas de la computación en la nube:

- Dependencia de proveedores
- Necesita conexión a Internet.
- Dificultad en el despliegue de servicios especializados.
- Seguridad, la información viaja por varios canales con niveles distintos de seguridad

1.3. Internet, Intranet y Extranet

1. Internet

- Colección global de redes LAN, MAN y WAN interconectadas entre sí. (la WAN conecta una MAN y después a una LAN), formando una red de redes.

No pertenece a una persona u organización, es una estructura heterogénea donde cada WAN, MAN o LAN tiene sus características para que todas se puedan comunicar como la implicación y coordinación de organizaciones internacionales que mantengan la estructura y estandarización de los protocolos de Internet.

1.3.2. Intranet

Referencia a una conexión privada de LAN y WAN perteneciendo a una organización.

Diseñada para que solo accedan los miembros/empleados de la organización.

Se puede decir que es una red privada que usa tecnologías de la red pública.

1.3.3. Extranet

- Sirve para proporcionar acceso a los datos a personas ajenas a la organización, consigue separar los datos privados de los públicos.

- También se el conoce como el área de negocio.

Algunos ejemplos son:

- Proporcionar acceso a proveedores externos.
- Proporcionar información sobre presupuestos y personal a las escuelas del distrito.

1.4. Tecnologías de acceso a Internet

- Existen varias formas de conectar/dar acceso a los usuarios y las organizaciones a Internet.

- Las empresas son generalmente los proveedores que proporcionaran conexión a internet a cambio de un cobro por facilitar el acceso.

- Si el acceso va dedicado a un usuario doméstico, una PYME, gran empresa, los ISP facilitarán diferentes tecnologías.

Conexiones para usuarios domésticos:

- Banda estrecha (obsoletas).
- Módem.

- Red Digital de Servicios Integrados (RDSI, ISDN).
- Banda ancha, capaces de alcanzar más de 100 Mbps.
- Línea de Abonado Digital (DSL), normalmente asimétrica (ADSL).
- Cablemódem, aprovecha el despliegue para la televisión por cable para el envío y recepción de datos.
- *Fiber To The Home*2.
- Internet por satélite.

Conexiones para PYMEs y grandes empresas:

- Líneas arrendadas dedicadas, circuitos reservados reales dentro de la red del ISP, conectando oficinas separadas geográficamente (Es una de las opciones más costosas).

- La fibra óptica llega a la vivienda del usuario, usando fibra óptica para el exterior y hilos metálicos para el interior de la vivienda.

- WAN Ethernet, amplían la tecnología de acceso propia de una LAN (Ethernet) lo que conlleva una serie de beneficios. (Como el *Frame Relay*3.)

- DSL: Se suele usar DSL simétrico (SDSL), proporcionando la misma velocidad de subida y bajada.

- Fibra óptica

- Satélite: similar al anterior.

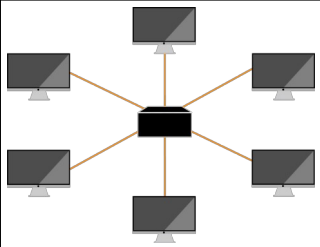
Para una conexión inalámbrica se suele usar:

- GSM
- HSPA
- 3G, 4G, 5G...

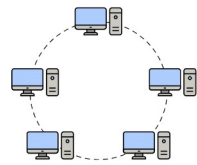
1.5. Topologías de Red

El modo en el que se conecta una red de forma física o lógica, las mas utilizadas son:

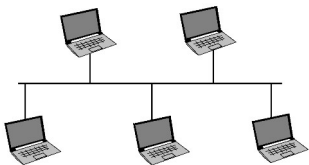
1.5.1. Topología en estrella

Descripción	Ventajas	Desventajas	Topologia
Los equipos se conectan entre sí a través de un nodo central llamado concentrador. (Provocando una gran madeja de cables)	El sistema de redes sigue funcionando aunque algún dispositivo falle (excepto si es el central)	Si el concentrador falla los demás equipos se verán incomunicados, la red caerá completamente	

1.5.2. Topología en anillo

Descripción	Ventajas	Desventajas	Topologia
Cada dispositivo se conecta al siguiente formando un anillo, los datos deben pasar por todos los nodos.	Fácil instalación, fácil ampliación,	Si algún equipo falla sera imposible la comunicación	

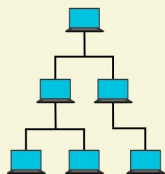
1.5.3. Topología en bus

Descripción	Ventajas	Desventajas	Topologia
Los equipos se conectan a un cable central usando latiguillos y conectores especiales	Fácil instalación, fácil ampliación, Bajo coste.	Si el cable central se rompe o falla por colisiones de datos la comunicación falla	

1.5.4. Topología en malla

Descripción	Ventajas	Desventajas	Topologia
Los equipos se conectan todos entre si formando una malla de enlaces	Poco trafico, si un nodo cae no falla la transmisión a otros dispositivos, mayor seguridad	Difícil ampliación y gran costo	

1.5.5. Topología en árbol

Descripción	Ventajas	Desventajas	Topologia
Parecido al de estrella los equipos se conectan a otros que a la vez conectan mas. Utilizada en redes grandes de equipos	Fácil ampliación	Si un nodo cae su raíz se vera incomunicada	

1.5.6. Topologías híbridas

Muchas veces se mezclan varias topologías de red en una sola para satisfacer su diseño, creando así una topología mixta o híbrida.

